

Игра полковника Блотто

Доклад по математическому моделированию

Галацан Николай, НПИбд-01-22

Содержание

1	Цель работы	4
2	Задачи	5
3	Введение	6
4	Описание игры полковника Блотто	7
5	Анализ стратегий и равновесие Неша	10
5.1	Стратегия в игре полковника Блотто	10
5.2	Равновесие Неша в контексте игры полковника Блотто	12
6	Приложения игры полковника Блотто	14
6.1	Военная стратегия: операция “Оверлорд” (1944)	14
6.2	Политика: Выборы президента США	15
6.3	Кибербезопасность: Защита от DDoS-атак (2021, Cloudflare)	15
7	Выводы	17
	Список литературы	18

Список таблиц

4.1	Равномерное распределение ресурсов B	8
4.2	Концентрация ресурсов B	8
4.3	Перестановка сил K	9

1 Цель работы

Цель работы заключается в анализе игры полковника Блотто как модели стратегического взаимодействия, исследовании её математических свойств, рассмотрении равновесия Неша в контексте игры, а также демонстрации практической значимости в различных областях.

2 Задачи

Задачи исследования включают:

1. Формализация модели игры: описание базовых правил, ключевых параметров.
2. Анализ стратегий
3. Анализ равновесия Неша в контексте игры
4. Демонстрация практического приложения модели в разных областях

3 Введение

Игра полковника Блотто — это классическая задача теории игр, относящаяся к играм двух игроков с нулевой суммой. В этой игре каждому из двух участников предоставляется ограниченное количество ресурсов (например, солдат, танков или других единиц), которые необходимо распределить между несколькими независимыми объектами — полями сражений.

Игра полковника Блотто — это не просто абстрактная математическая задача, а универсальная схема, отражающая суть стратегического противостояния в самых разных сферах жизни. Она позволяет формализовать и проанализировать ситуации, когда два игрока вынуждены одновременно и независимо распределить свои силы между несколькими «фронтами», стремясь перехитрить друг друга и добиться максимального преимущества.

В рамках данного доклада мы рассмотрим основные правила и математическую структуру игры полковника Блотто, проанализируем возможные стратегии и равновесия, а также обсудим её практические применения. Это позволит не только глубже понять математические основы стратегического мышления, но и увидеть, как подобные модели помогают принимать решения в реальных жизненных ситуациях.

4 Описание игры полковника Блотто

Игра полковника Блотто (Colonel Blotto game) - это разновидность игры для двух человек с нулевой суммой, в которой игрокам поручено одновременно распределять ограниченные ресурсы по нескольким объектам (полям сражений) [1].

Оба игрока делают свои распределения одновременно и не знают, как именно распределит ресурсы соперник. На каждом поле выигрывает тот, кто выделил на него больше ресурсов; если ресурсы равны, возможны различные варианты: ничья или победа одного из игроков по заранее оговорённому правилу. Итоговая победа определяется по числу выигранных полей: выигрывает тот, кто захватил большинство полей сражений.

Основная задача игроков — найти оптимальную стратегию распределения ресурсов, чтобы максимизировать количество выигранных полей, учитывая, что противник действует аналогично и обладает тем же набором информации. Игра названа в честь мифического полковника Блотто, который впервые был описан в работах по теории игр французским математиком Эмилем Борелем в 1921 году [1].

Предположим, что полковник Блотто и его враг выделяют для поля сражения a ресурсы в количестве x и y соответственно, тогда выигрыш полковника Блотто V на поля сражения a будет определяться так:

$$V = \begin{cases} 1 & , \text{если } x > y \\ 0 & , \text{если } x = y \\ -1 & , \text{если } x < y \end{cases}$$

Рассмотрим пример игры полковника Блотто с симметричными ресурсами. Предположим, что в распоряжении полковника B и его противника K есть по 100 солдат, которые распределяются по 3 фронтам (табл. 4.1). Расположим солдат полковника по 3 фронтам поровну. Если противник решит распределить свои ресурсы неравномерно, как показано в таблице ниже, то он одержит победу по двум фронтам из трех и выигрывает.

Таблица 4.1: Равномерное распределение ресурсов B

	1	2	3
B	33	33	34
K	45	45	10

Из примера следует, что равномерно распределять ресурсы неэффективно, так как его легко переиграть. Однако, стратегия противника K тоже может быть переиграна, если расстановка сил будет согласно табл. 4.2:

Таблица 4.2: Концентрация ресурсов B

	1	2	3
B	50	50	0
K	45	45	10

То есть, достаточно распределить все силы на 2 фронта из 3 для одержания победы в игре [2].

В случае, если противник предугадает стратегию и предпримет перестановку сил согласно табл. 4.3, то игра закончится ничьей (ничья на фронте 1, победа B

на фронте 2, проигрыш B на фронте 3).

Таблица 4.3: Перестановка сил K

	1	2	3
B	50	50	0
K	50	0	50

Оптимальное распределение зависит от прогноза действий противника. Концентрация сил на двух фронтах демонстрирует уязвимость равномерного распределения, но требует точного предсказания слабых мест противника. Это иллюстрирует основной парадокс игры: отсутствие универсально стабильной стратегии даже при допустимой асимметрии ресурсов.

Конечную форму игры удобнее всего представлять в виде матрицы выигрышей.

Матрица выигрышей - это таблица, в которой представлены возможные результаты игры для каждого игрока в зависимости от выбранных ими стратегий. Одно из представлений матрицы выигрыша для примера, описанного выше, может выглядеть так:

	K_1
B_1	(-1, 1)
B_2	(1, -1)

Здесь:

- B_1 - стратегия полковника Блотто (33, 33, 34)
- B_2 - стратегия полковника Блотто (50, 50, 0)
- K_1 - стратегия врага (40, 40, 20)

5 Анализ стратегий и равновесие

Неша

5.1 Стратегия в игре полковника Блотто

Стратегия игрока в теории игр представляет собой полный алгоритм действий, охватывающий все возможные сценарии, которые могут возникнуть в процессе игры. Она определяет выбор игрока в любой момент и для любого развития событий, ведущего к конкретной игровой ситуации.

Набор стратегий — это совокупность стратегий всех участников, полностью описывающая их возможные ходы. Такой набор должен включать ровно одну стратегию для каждого игрока. [3]

Исторически разработка оптимальных стратегий для этой задачи началась с исследований Э. Бореля и Вилле, которые в 1938 году предложили решение для случая с тремя полями. В 1950 году Гросс и Вагнер опубликовали оптимальные стратегии для двух полей, а также для симметричного случая с произвольным конечным числом полей. Именно в их работе игра впервые получила своего ключевого персонажа — полковника Блотто. В 2006 году Робертсон описал равновесную цену классической версии игры для любого количества полей и уровня ресурсов, а также выделил характеристические множества равновесий для большинства вариантов классической модели [4].

Различается 2 вида стратегий:

Чистая стратегия — это детерминированный план действий, при котором

игрок строго придерживается одного конкретного способа поведения без использования случайных факторов. Она однозначно определяет выбор игрока в каждой возможной игровой ситуации.

Смешанная стратегия — вероятностный подход, при котором игрок выбирает между чистыми стратегиями на основе заданного распределения вероятностей. Такая стратегия позволяет варьировать действия в зависимости от случайного выбора, сохраняя фиксированные вероятности до завершения игры.

Чистая стратегия является частным случаем смешанной, где одна конкретная стратегия выбирается с вероятностью 1, а все остальные — с вероятностью 0 [3].

Смешанная стратегия проявляется в распределении войск по фронтам с определенной вероятностью. Предположим, первый игрок может расположить 60 солдат на первом поле сражения и 40 солдат на втором с вероятностью p , и 55 солдат на первом поле сражения и 45 на втором с вероятностью $1 - p$. Тогда смешанная стратегия этого игрока для двух полей сражений и ста солдат будет представлена парой $(p, 1 - p)$. Если, например, вероятности будут равняться 0.7 и 0.3 соответственно, то это будет означать, что в среднем 7 из 10 сражений игрок будет выбирать первую чистую стратегию.

Существуют тривиальные случаи, в которых определяется единственная оптимальная стратегия для каждого игрока. Это случаи при $n = 1$ и $n = 2$, где n — количество полей сражений.

- При $n = 1$ побеждает игрок, обладающий бóльшим количеством ресурсов (в случае равенства ресурсов победа каждого равновероятна)
- При $n = 2$ оптимальной стратегией каждого игрока является приоритетное выделение ресурса на наиболее ценный для него объект. Для случаев, когда $n > 2$, оптимальной стратегии не существует [5]

5.2 Равновесие Нэша в контексте игры полковника

Блотто

Равновесие Нэша — это ключевое понятие теории игр, описывающее устойчивое состояние в стратегическом взаимодействии, при котором ни один игрок не может увеличить свой выигрыш, изменив свою стратегию, если остальные участники сохраняют свои стратегии неизменными [6].

Пример игры полковника Блотто с равновесием Нэша:

Предположим, что полковник Блотто и его противник имеют по 10 солдат и сражаются за контроль над двумя фронтами. Полковник Блотто может распределить свои полки между этими позициями различными способами, и его противник также делает свой выбор.

Рассматриваемые стратегии:

- B_1 - полковник Блотто выставит всех солдат на первый фронт
- B_2 - полковник Блотто выставит всех солдат на второй фронт
- K_1 - противник выставит всех солдат на первый фронт
- K_2 - противник выставит всех солдат на второй фронт

Правила победы:

- Если на фронте у одного больше солдат, он побеждает.
- Если силы равны на обоих фронтах, получают -1 .

Матрица выигрышей будет иметь вид:

	K_1	K_2
B_1	$(-1, -1)$	$(0, 0)$
B_2	$(0, 0)$	$(-1, -1)$

Равновесие Нэша:

Оба игрока выбирают B_1 / B_2 и K_1 / K_2 с вероятностью **0.5**.

Ожидание выигрыша:

- Если Блотто играет **B₁**:

$$0.5 \cdot (-1) + 0.5 \cdot 0 = -0.5$$

- Если Блотто играет **B₂**:

$$0.5 \cdot 0 + 0.5 \cdot (-1) = -0.5$$

Следовательно, менять стратегию невыгодно, достигнуто равновесие Неша. В различных вариациях игры полковника Блотто равновесие Неша можно найти разными методами: анализ чистых и смешанных стратегий в простых случаях, задачей линейного программирования, различными итеративными методами или с помощью компьютерного моделирования.

6 Приложение игры полковника

Блотто

Несмотря на военное происхождение, игра применима для исследования конкурентной среды в бизнесе, экономике, политических выборах, стратегических решений и управлении операциями.

6.1 Военная стратегия: операция “Оверлорд” (1944)

Высадка союзников в Нормандии требовала распределения ограниченных ресурсов (войска, техника) между реальным направлением атаки (Нормандия) и ложным (Па-де-Кале).

Стратегия Блотто была таковой, что союзники выделили 5 дивизий на основное направление (Нормандия). Была создана ложная армия (операция «Фортитюд») с макетами танков и радиопереговорами, имитируя концентрацию сил у Па-де-Кале.

Немцы, в свою очередь, распределили 15 дивизий на защиту Па-де-Кале, оставив в Нормандии лишь 6 слабоукреплённых дивизий. В результате, союзники выиграли ключевое поле (Нормандия), что стало переломным моментом в войне.

Связь с игрой Блотто заключается в том, что ложное распределение ресурсов на «лишние фронты» позволило перехитрить противника и одержать победу на стратегически важном фронте [7].

6.2 Политика: Выборы президента США

Чтобы стать президентом США, нужно собрать большее количество голосов, то есть выиграть в большинстве штатов. Кандидаты (противники) должны были завоевать большинство из 538 голосов выборщиков, сосредоточив ресурсы (деньги, агитаторы) в «колеблющихся штатах» (фронты).

Кампания Трампа сфокусировала 85% бюджета на 5 ключевых штатах: Пенсильвания, Мичиган, Висконсин, Флорида, Огайо. Традиционно демократические штаты (например, Калифорния) практически не получали предвыборных ресурсов, так как предполагалось, что они уже на его стороне.

Кампания Клинтон распределила ресурсы более равномерно, включая «надёжные» штаты, которые априори проголосовали бы за нее.

В результате, Трамп выиграл все 5 целевых штатов, а также получил поддержку в исконно демократических штатах, получив 304 голоса выборщиков против 227 у Клинтон.

Связь с игрой Блотто состоит в том, что концентрация сил на критических «фронтах» принесла победу Трампу, несмотря на меньший общий бюджет.

6.3 Кибербезопасность: Защита от DDoS-атак (2021, Cloudflare)

Компания Cloudflare ежедневно отражает тысячи атак, распределяя ресурсы между клиентами. Противниками в контексте игры могут быть сама компания и хакеры, пытающиеся атаковать сервера компании (поля битвы в контексте игры).

Злоумышленники выбрали стратегию концентрации сил и атаковали 3 ключевых узла Cloudflare, пытаясь перегрузить систему. Cloudflare, в свою очередь, перенаправила 80% мощности на защиту атакованных узлов, снизив защиту остальных серверов, что позволило отразить атаку без потери данных клиентов.

Связь с игрой Блотто заключается в том, что динамическое перераспределение ресурсов между «фронтами» (серверы) нейтрализовало угрозу.

Во всех примерах победителем становился тот, кто правильно определил приоритетные «поля» и сконцентрировал на них ресурсы, игнорируя второстепенные направления. Это подтверждает универсальность модели Блотто для стратегического планирования.

7 Выводы

В ходе работы были проанализированы базовые принципы игры полковника Блотто, раскрыты её ключевые элементы: правила распределения ресурсов, механизмы формирования стратегий и условия достижения равновесия Нэша. На примере конкретных примеров продемонстрировали, как модель применяется для решения реальных задач - от военных операций до кибербезопасности.

Список литературы

1. Blotto game [Электронный ресурс]. Wikimedia Foundation, Inc., 2024. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Compartmental_models_in_epidemiology.
2. Модельное мышление. Blotto: нет лучшей стратегии [Электронный ресурс]. Coursera Inc., University of Michigan, 2024. URL: <https://www.coursera.org/learn/model-thinking/lecture/Ofjj4/blotto-no-best-strategy>.
3. Strategy (game theory) [Электронный ресурс]. Wikimedia Foundation, Inc., 2024. URL: [https://en.wikipedia.org/wiki/Strategy_\(game_theory\)#Mixed_strategy](https://en.wikipedia.org/wiki/Strategy_(game_theory)#Mixed_strategy).
4. Игры Блотто [Электронный ресурс]. Wikimedia Foundation, Inc., 2024. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Игры_Блотто.
5. Корепанов В.О., Новиков Д.А. РЕФЛЕКСИВНАЯ ИГРА ПОЛКОВНИКА БЛОТТО. Москва, 2012. 15 с.
6. Равновесие Неша [Электронный ресурс]. Alt-Invest, 2025. URL: https://www.alt-invest.ru/lib/nash_equilibrium/.
7. Операция "Оверлорд" (1944) [Электронный ресурс]. История.рф, 2025. URL: <https://histrf.ru/read/articles/otkrytiie-vtorogho-fronta-v-1944-ghodumiedviezhia-uslugha-ili-pomoshch>.